# PDF formát

## Z čeho PDF vzniklo: PostScript

**PostScript** je **programovací jazyk pro popis stránky**. Vyvinula ho firma **Adobe Systems** v roce **1984**; první tiskárna s PostScriptem byla Apple LaserWriter (1985). Soubor v PostScriptu je seznam příkazů, které popisují text, vektorové tvary i obrázky.

- **Nezávislost na zařízení** – stejný soubor se vytiskne stejně na kancelářské tiskárně i na osvitové jednotce, mění se jen rozlišení.
- **Vektorový popis** – písmo a grafika jsou ostré v každé velikosti.
- PostScript zpracovává **RIP** (Raster Image Processor), který stránku převede na rastr – tiskové body pro CtP nebo digitální tiskárnu.
- Spolu s počítačem Macintosh a programem PageMaker umožnil vznik **DTP** (sazby na počítači). Vychází z něj i formát **EPS**.

## Co je PDF

**PDF** (Portable Document Format = přenosný formát dokumentů) představila firma Adobe v roce **1993**; od roku 2008 je to norma **ISO 32000**. PDF převzalo z PostScriptu způsob popisu stránky, ale **není to program, nýbrž hotový dokument**: každá stránka je samostatná, písma a obrázky jsou vložené a soubor lze prohlížet na obrazovce. Obsah se zobrazí stejně na všech zařízeních (Mac, Windows, mobil). PDF je dnes **standardním formátem pro předávání tiskových dat**; moderní RIPy (např. Adobe PDF Print Engine) zpracovávají PDF přímo.

## Druhy PDF

- **PDF/X** – tiskové PDF pro průmyslový tisk (norma ISO 15930). https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiskové_PDF
- **PDF/A** – archivní PDF (ISO 19005); otevře se beze ztráty informací i v budoucích programech. https://cs.wikipedia.org/wiki/PDF/A
- **PDF/UA** – přístupné PDF pro čtečky obrazovky (ISO 14289).

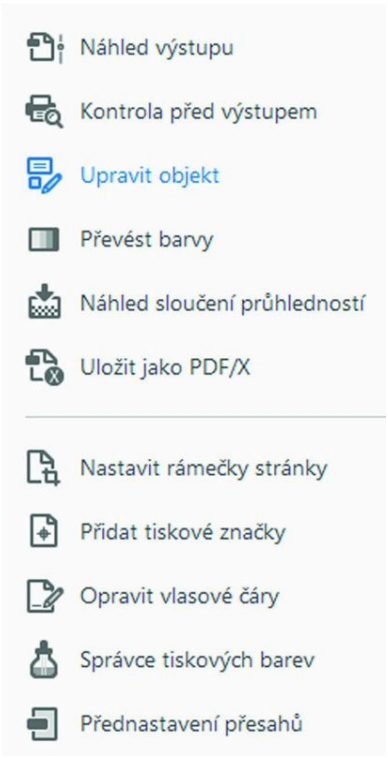
## PDF formát umožňuje

- uložit **vektory i rastry** v jednom souboru (obrázky bez komprese nebo s kompresí),
- **vložit písma**,
- interaktivitu – aktivní odkazy na webové adresy,
- vkládat **korekturní poznámky** (Komentáře),
- kontrolovat a spravovat tisková data (Acrobat Pro → Tisková produkce): náhled separací a **krytí barvou** (Náhled výstupu), **kontrolu před výstupem** (preflight), převod barev RGB → CMYK a přímých barev → CMYK (Převést barvy), správu tiskových barev,
- vkládat **ořezové značky** a **značky spadávky**,
- nastavit přesahy (trapping) a **sloučit průhlednost**,
- vkládat zvuk a video (jen pro prohlížení na obrazovce).

## Programy

- **Prohlížení:** Adobe Acrobat Reader (zdarma), webové prohlížeče.
- **Úpravy a kontrola tiskových dat:** Adobe Acrobat Pro.

**Tisková produkce**
(pouze Adobe Acrobat Pro)



# Tiskové PDF

## Standardy PDF/X

| | PDF/X-1a:2001 | PDF/X-3:2002 | PDF/X-4:2008/2010 |
|---|---|---|---|
| Barvy | jen CMYK a přímé barvy | CMYK, přímé, RGB a Lab s ICC profilem | CMYK, přímé, RGB a Lab s ICC profilem |
| Průhlednost | musí být sloučená | musí být sloučená | může zůstat živá |
| Vrstvy | ne | ne | ano |
| Písma / výstupní záměr | písma vždy vložená, výstupní záměr vždy uvedený | | |
| Použití | nejbezpečnější, tiskárny ho stále preferují | dnes málo | moderní tisk – dodávat po domluvě s tiskárnou |

Nejnovější PDF/X-6 (2020) vychází z PDF 2.0; v praxi se zatím téměř nepoužívá.

**Co tiskové PDF musí obsahovat**

- ořezové značky a značky spadávky (barva spadávky se musí „dotýkat“ značek spadávky),
- barvy v CMYK (přímé barvy jen tehdy, když se jimi opravdu tiskne),
- výstupní záměr, např. Coated FOGRA39,
- vložená písma,
- sloučenou průhlednost (u PDF/X-1a),
- obrázky v rozlišení cca 300 ppi.

**Špatné tiskové PDF**

- nemá ořezové značky nebo spadávku,
- ořezové značky zasahují do čistého formátu,
- chybí písma,
- obsahuje RGB barvy (u PDF/X-1a),
- chybí výstupní záměr,
- nemá sloučenou průhlednost (u PDF/X-1a).

## Výstupní záměr a Fogra

**Výstupní záměr** (Output Intent) je ICC profil uložený v PDF/X. Říká, pro jaký tiskový proces a papír jsou barvy připravené. Profil zadává tiskárna.

**Fogra** je německý výzkumný ústav pro polygrafii. Proměřuje tisk podle normy **ISO 12647-2** a vydává tzv. charakterizační data. Z nich vznikají ICC profily, které podporují všechny grafické aplikace, RIPy i workflow.

| Data Fogra | ICC profil | Papír |
|---|---|---|
| FOGRA39 | Coated FOGRA39, ISO Coated v2 (ECI) | natíraný – dosud nejrozšířenější |
| FOGRA51 | PSO Coated v3 | natíraný – podle novější normy ISO 12647-2:2013 |
| FOGRA52 | PSO Uncoated v3 | nenatíraný |

Norma je soubor cílových parametrů tiskového procesu. Data Fogra jsou reálné naměřené hodnoty tisku podle normy na kalibrovaném stroji. http://www.standardizace.cz/reference-fogra

## Předtisková příprava a komunikace s tiskárnou

Předmětem předtiskové přípravy je **kontrola tiskových dat před výstupem** do tisku (nebo před osvitem na CtP) – tzv. **preflight** (viz další strana). Tiskárna posílá připomínky e-mailem; grafik podle nich opraví **zdrojový soubor** (např. v InDesignu) a znovu vyexportuje PDF.

## Časté chyby, na které tiskárna upozorňuje

- Jsou použity **přímé barvy**, ale zakázka se tiskne jen CMYK. **Oprava:** převést přímé barvy na CMYK (Správce tiskových barev v InDesignu, v Acrobatu Převést barvy).
- Text je v **registrační barvě** (C100 M100 Y100 K100). **Oprava:** černou převést na C0 M0 Y0 K100.
- **Vysoké celkové krytí barvou** (TAC). Limit podle papíru: natíraný cca 300–330 %, nenatíraný cca 300 %, novinový cca 240 %. **Oprava:** obrázek převést do profilu, který tiskárna požaduje (Photoshop: Úpravy → Převést do profilu); přesný limit určuje tiskárna.
- **Příliš tenké linky** (vlasové čáry). **Oprava:** zesílit na min. cca 0,25 pt (≈ 0,1 mm) ve zdrojovém souboru, případně v Acrobatu Opravit vlasové čáry.
- **Ořezové značky uvnitř čistého formátu** (ručně kreslené značky ohybu nebo hřbetu). **Oprava:** kreslit je jen do spadávky, mimo čistý formát.

# EPS a preflight

## Formát EPS

**EPS** (Encapsulated PostScript = **zapouzdřený PostScript**) je soubor, který obsahuje **jeden obrázek** – např. logo, ilustraci nebo graf – popsaný jazykem PostScript. Slouží k **vložení do jiného dokumentu** (InDesign, QuarkXPress). Kromě PostScriptu obsahuje malý **náhled** (preview), aby byl obrázek vidět na obrazovce; při tisku se použije PostScript.

- **Umí:** vektory i rastry, CMYK i přímé barvy.
- **Neumí:** průhlednost, vrstvy, více stránek.
- **Dnes:** starší formát; ke vkládání se používá spíše PDF nebo AI. EPS se stále objevuje u log od klientů a ve fotobankách.




EPS se vloží do stránky v InDesignu.

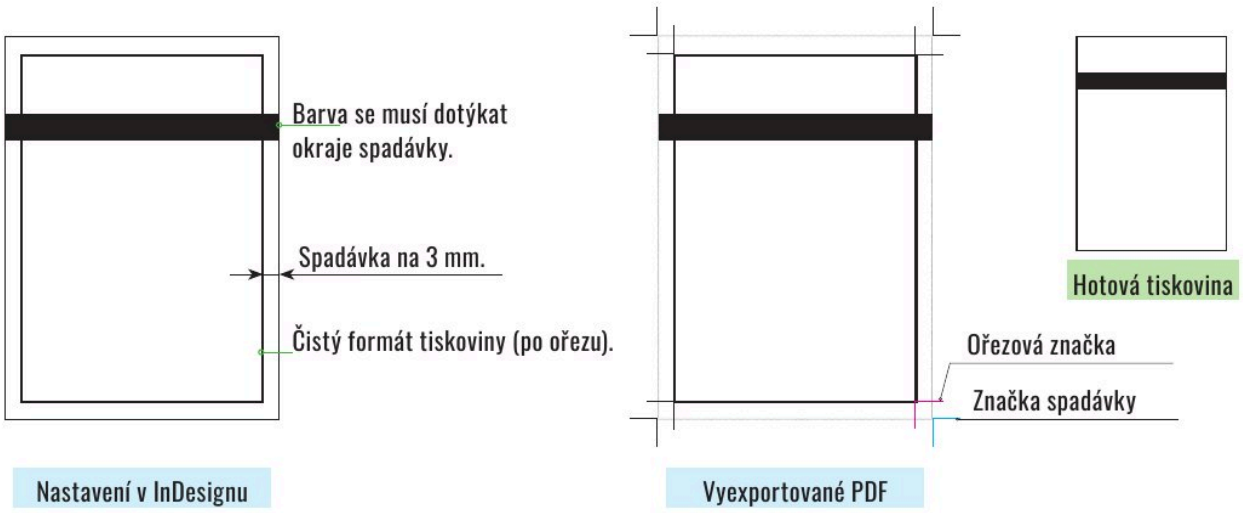
## Preflight – kontrola tiskových dat před výstupem

**Preflight** (anglicky „předletová kontrola“) = **kontrola tiskového PDF před výstupem do tisku**. Stejně jako pilot před startem projde seznam a zkontroluje letadlo, grafik před tiskem zkontroluje data. Program projde PDF podle zvolených pravidel (např. **PDF/X-1a**) a vypíše **protokol** s chybami a varováními.

**Kde:** Adobe Acrobat Pro → Tisková produkce → **Kontrola před výstupem**. InDesign kontroluje dokument průběžně (živá kontrola) – **kolečko vlevo dole**: zelené = bez chyb, červené = chyby.

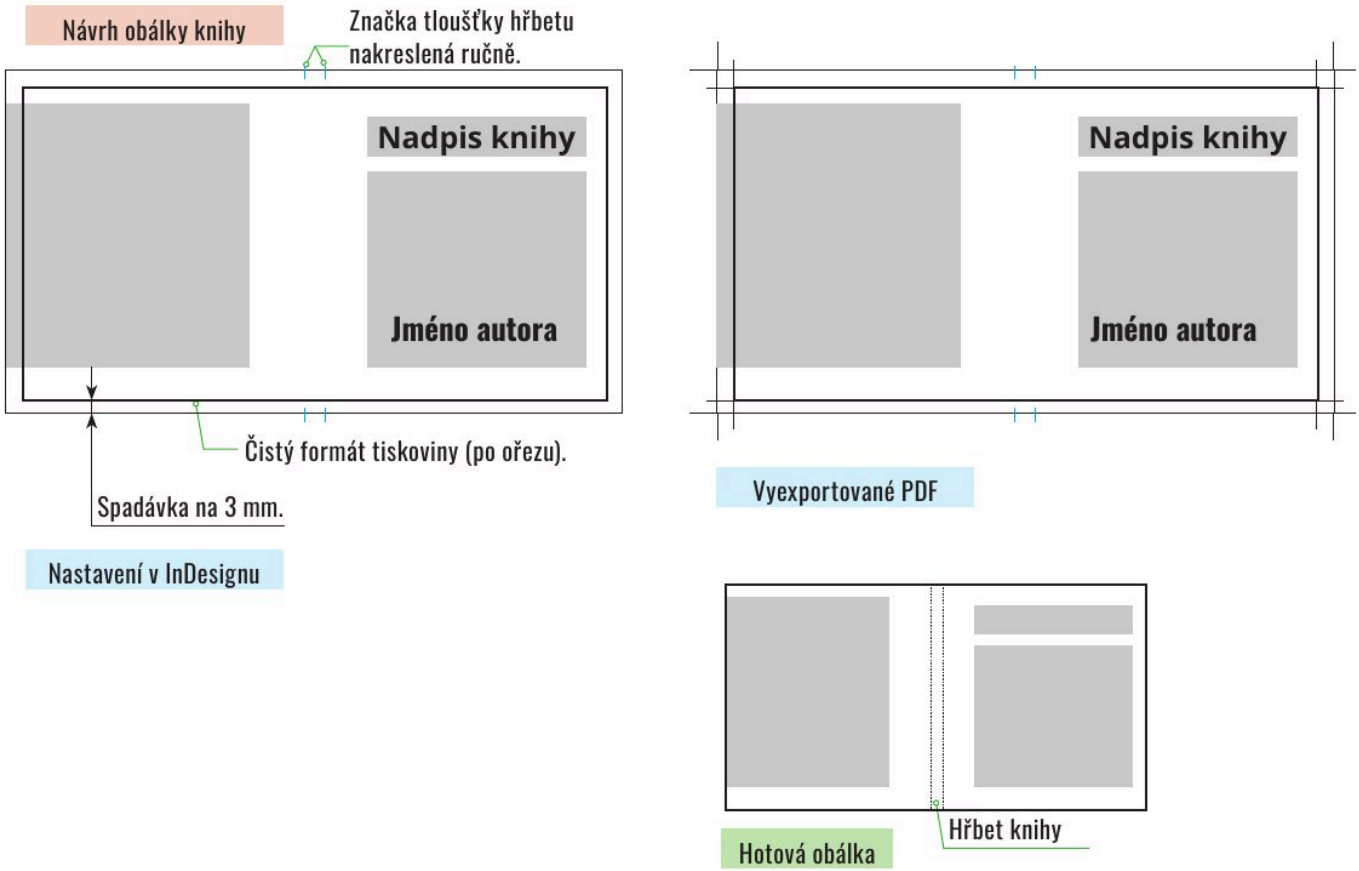
| Co preflight kontroluje | Proč a jak opravit | Ukázka |
|---|---|---|
| **Rozlišení obrázků** | Pro tisk je potřeba cca **300 ppi**. Obrázek s 72 ppi (z webu) bude v tisku kostičkovaný. Oprava: vyměnit za obrázek s vyšším rozlišením. |   |
| **Tiskový bod** | Tón se tiskne z **tiskových bodů** (rastr): světlý tón = malé body, tmavý = velké. Body pod cca **3 %** se nevytisknou, nad cca **97 %** se slijí. V tisku se body zvětšují (**nárůst tiskového bodu**) – obraz ztmavne. |  |
| **Krytí barvou (TAC)** | Součet C+M+Y+K v jednom místě. Při překročení limitu (natíraný papír cca 300–330 %) barva neschne a obtiskuje se. Oprava: převod do správného profilu. | C80+M70+Y70+K100 = **320 %** |
| **Barevné režimy** | **RGB** = barvy světla (monitor), **CMYK** = tiskové barvy. V PDF/X-1a nesmí být RGB. Zářivé RGB barvy tisk neumí – po převodu do CMYK zešednou. Oprava: převést do CMYK. |  RGB → CMYK |
| **Přímé barvy** | **Přímá barva** je barva **namíchaná předem** podle vzorníku (např. **PANTONE**). Netiskne se z bodů CMYK, ale má **vlastní tiskovou desku**. Používá se pro loga, zlatou, stříbrnou nebo neonové barvy. Pokud se zakázka tiskne jen CMYK, musí se přímá barva převést na CMYK. |   |
| **Písma** | Musí být **vložená** v PDF, jinak se text vytiskne jiným písmem. | |
| **Tenké linky** | Linky pod cca **0,25 pt** se nemusí vytisknout. Oprava: zesílit (Acrobat: Opravit vlasové čáry). | |
| **Spadávka, značky, výstupní záměr** | Spadávka 3 mm, ořezové značky mimo formát, výstupní záměr (např. Coated FOGRA39). | |

# Příprava tiskoviny pro tisk a tiskové značky po exportu




Spadávka je obvykle **3 mm**. Grafika na okraji musí sahat až na okraj spadávky, jinak po ořezu zůstane bílý proužek. Ořezové značky musí být **mimo čistý formát** – v exportu to zajistí posun značek alespoň o velikost spadávky.

---




Značku tloušťky hřbetu nakreslenou ručně umísti jen **do spadávky**. Kdyby zasahovala do čistého formátu, vytiskla by se.

# ICC profil (barevný profil)

- Každé zařízení (fotoaparát, skener, monitor, tiskový stroj) vidí a reprodukuje barvy po svém. Cestou obrazu od záznamu až po tisk se proto barvy mění.
- **ICC profil** popisuje, jak konkrétní zařízení barvy snímá nebo reprodukuje – tedy jeho **gamut** (rozsah barev).
- Pomocí profilů se barvy přepočítávají z barevného prostoru jednoho zařízení přes **nezávislý barevný prostor (Lab)** do barevného prostoru jiného zařízení.
- Profily používá **systém správy barev** (CMS) v operačním systému i v grafických aplikacích.

## Jak se ICC profily vytvářejí

### Vstupní zařízení (např. skener)

Referenční předloha se změří spektrofotometrem a potom se naskenuje. Naměřené a nasnímané hodnoty se porovnají. Z rozdílu se vypočítá profil, který zajistí správný přepočet nasnímaných dat do nezávislého barevného prostoru.

### Výstupní zařízení (např. tiskový stroj)

Referenční data se vytisknou na daném stroji a papíru jako tabulka barevných polí. Ta se proměří spektrofotometrem a z výsledků se vypočítá profil pro výstup.

## Převod barev mezi zařízeními

K převodu je potřeba **zdrojový profil** (původní zařízení) a **cílový profil** (zařízení, do jehož prostoru se data převádějí).

> **Příklad: skener → tiskárna.** Profil skeneru přiřadí jeho hodnotám RGB absolutní barevné hodnoty v nezávislém prostoru Lab. Z nich se pomocí profilu tiskárny vypočítají hodnoty CMYK pro konkrétní tisk.

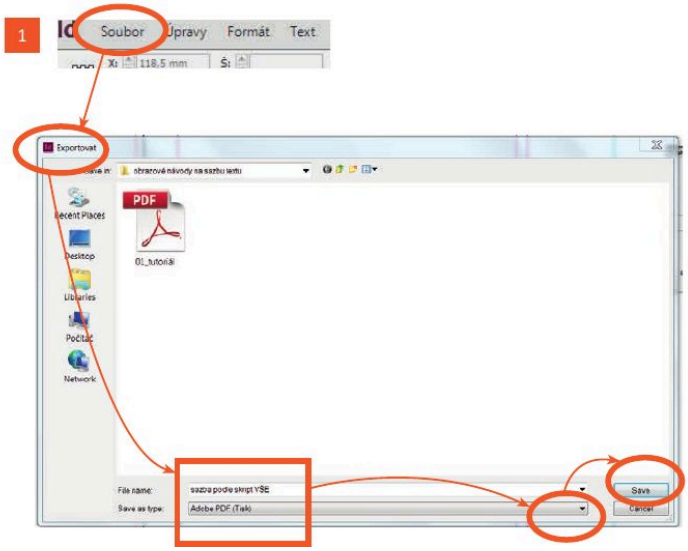
Pokud tě téma zajímá, podívej se na stránku o CMS (Color Management System):
`http://grafikpromedia.spspzlin.cz/technologie/cms`

# Tvorba korektního tiskového PDF

Export do PDF je poslední a velmi důležitá fáze. PDF se do tiskárny předává jako hotový produkt grafika. Pokud má grafika nebo obrázek sahat až na okraj, nesmí ve vyexportovaném dokumentu chybět **spadávka**, **ořezové značky** a **značky spadávky**. PDF zachovává vektorovou grafiku a otevře ho každý – Acrobat Reader je zdarma.

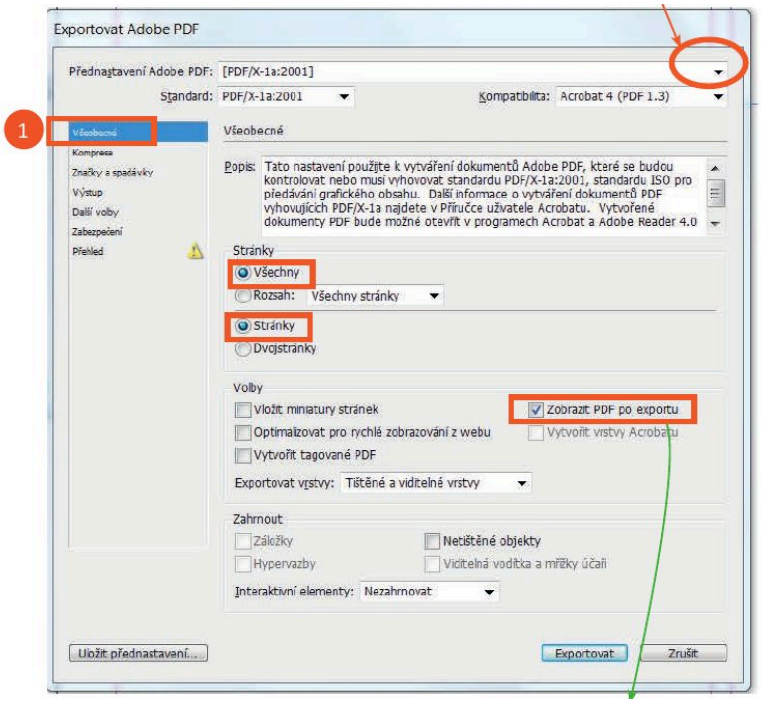
## 1 Soubor → Exportovat

Jako typ souboru vyber **Adobe PDF (tisk)** a klikni na Uložit.




## 2 Předvolba PDF/X

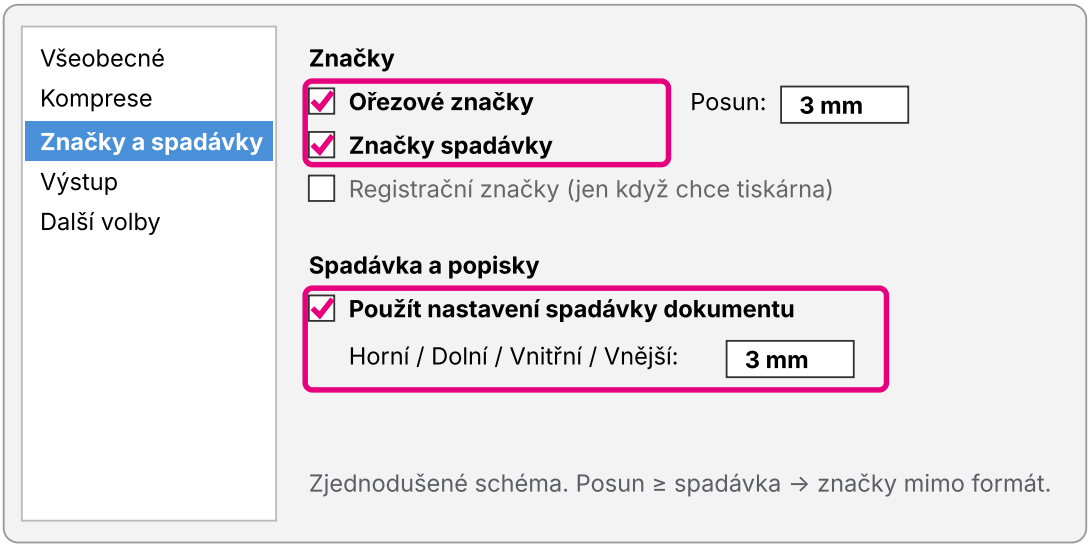
V nabídce Přednastavení Adobe PDF vyber **[PDF/X-1a:2001]** – základní tiskové PDF, které většina tiskáren používá jako standard. Po domluvě s tiskárnou můžeš použít i **PDF/X-4:2008**. Zaškrtni **Zobrazit PDF po exportu**.



## 3 Značky a spadávky

**Předvolba PDF/X značky sama nezapne.** Vlevo klikni na **Značky a spadávky** a nastav:

- ☑ **Ořezové značky**, ☑ **Značky spadávky** (registrační značky a pruhy barev jen tehdy, když je tiskárna chce),
- **Posun** značek: 3 mm (alespoň tolik jako spadávka – značky pak nezasahují do formátu),
- ☑ **Použít nastavení spadávky dokumentu** (3 mm ze všech stran).




## 4 Kontrola

Po exportu se dokument hned otevře a můžeš si ho prohlédnout. To je velká výhoda – většinou tak odhalíš nedostatky. V Acrobatu Pro pak použij **Tisková produkce → Kontrola před výstupem** (ověří PDF/X) a **Náhled výstupu** (separace, krytí barvou).